

LEMBAR KERJA | P2 - Representasi Pengetahuan

IF24401 Kecerdasan Buatan · UKDC 2025.2

Nama Vincentius Jason

NIM : 243401004

Petunjuk: Kerjakan sendiri. Lembar kerja dikumpulkan sebelum kelas selesai.

Soal 1 — Forward Chaining (40 poin)

Diberikan knowledge base untuk sistem troubleshooting printer berikut:

Fakta Awal:

```
printer_tidak_mencetak = TRUE
lampu_error             = TRUE
kertas_tersedia         = TRUE
tinta_habis             = FALSE
kabel_terhubung         = TRUE
```

Rules:

```
R1: IF tinta_habis = TRUE
    THEN masalah = tinta_kosong

R2: IF lampu_error = TRUE AND kertas_tersedia = TRUE
    THEN masalah = paper_jam_atau_driver

R3: IF kabel_terhubung = FALSE
    THEN masalah = koneksi_putus

R4: IF masalah = tinta_kosong
    THEN solusi = isi_ulang_tinta

R5: IF masalah = paper_jam_atau_driver
    THEN solusi = cek_kertas_dan_restart_driver

R6: IF masalah = koneksi_putus
    THEN solusi = colok_ulang_kabel

R7: IF solusi = cek_kertas_dan_restart_driver
    THEN langkah_pertama = buka_tutup_printer_lalu_restart_driver
```

Tugas: Trace Forward Chaining langkah per langkah. Tunjukkan Working Memory setelah setiap iterasi.

Jawaban Soal 1:

Iterasi	Rule (match / tidak?)	Tindakan	Working Memory Setelah Iterasi
1	R1: tinta_habis = false → not match	None	None
2	R2: IF lampu_error = TRUE AND kertas_tersedia = TRUE	paper_jam_atau_driver	paper_jam_atau_driver
3	R3: IF kabel_terhubung = True (not match)	None	None
4	R4: IF masalah = tinta_kosong THEN solusi = isi_ulang_tinta(false and not match)	None	None
5	R5: IF masalah = paper_jam_atau_driver THEN solusi = cek_kertas_dan_restart_driver (true and match)	cek_kertas_dan_restart_driver	cek_kertas_dan_restart_driver
6	R6: IF masalah = koneksi_putus THEN solusi = colok_ulang_kabel (Not match)	None	None
7	R7: IF solusi = cek_kertas_dan_restart_driver THEN langkah_pertama = buka_tutup_printer_lalu_restart_driver (true)	cek_kertas_dan_restart_driver	buka_tutup_printer_lalu_restart_driver

Kesimpulan akhir sistem:

buka_tutup_printer_lalu_restart_driver

Soal 2 — Backward Chaining (40 poin)

Gunakan knowledge base yang sama seperti Soal 1.

Goal: Buktikan bahwa langkah_pertama = buka_tutup_printer_lalu_restart_driver

Tugas: Trace Backward Chaining dari goal ke fakta. Tunjukkan setiap sub-goal yang perlu dibuktikan.

Jawaban Soal 2 — Chain of Reasoning:

```
GOAL: langkah_pertama = buka_tutup_printer_lalu_restart_driver

Langkah 1: Rule apa yang menghasilkan goal ini?
→ Rule: R7 | Perlu membuktikan: solusi = cek_kertas_dan_restart_driver

Langkah 2: Rule apa yang menghasilkan sub-goal di atas?
→ Rule: _R5 | Perlu membuktikan: masalah = paper_jam_atau_driver

Langkah 3: Rule apa yang menghasilkan sub-goal di atas?
→ Rule: R2 | Perlu membuktikan: lampu_error = TRUE dan kertas_tersedia = TRUE

Langkah 4: Cek fakta dasar:
→ Lampu_error = T (terpenuhi / tidak?)
→ Kertas_available = T (terpenuhi / tidak?)

Kesimpulan: Goal TERBUKTI
```

Soal 3 — Refleksi (20 poin)

Jelaskan dalam 2–3 kalimat:

1. Apa perbedaan utama antara Forward Chaining dan Backward Chaining dengan kata-katamu sendiri?

Forward Chaining mulai dari fakta lalu maju ke kesimpulan, sedangkan Backward Chaining mulai dari goal lalu mundur mencari fakta yang mendukung.

2. Berikan 1 contoh situasi nyata di mana kamu akan memilih Backward Chaining daripada Forward Chaining. Jelaskan alasanmu.

□ Misalnya dalam diagnosis medis: jika dokter ingin membuktikan apakah pasien menderita diabetes, ia mulai dari **goal (diabetes)** lalu menelusuri apakah gejala/fakta (gula darah tinggi, sering haus, dll.) terpenuhi. Backward Chaining lebih efisien karena langsung fokus pada hipotesis yang ingin dibuktikan.

